

**ADENDA COMPLEMENTARIA A LA DECLARACIÓN
DE IMPACTO AMBIENTAL**

**PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA
MONZA SOLAR**

**COMPROMISO AMBIENTAL VOLUNTARIO (CAV)
ESTABLECIMIENTO DE NUEVOS CULTIVOS Y HABILITACIÓN DE
NUEVAS HECTÁREAS DE RIEGO PARA LA COMUNA DE SAN
ANTONIO - REGIÓN DE VALPARAÍSO**

EL TABO

**ANEXO AC-12. COMPROMISO AMBIENTAL
VOLUNTARIO SUELO – LÍNEA BASE**

**CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN
DEFINICIÓN DE FORMACIONES VEGETACIONALES**

Septiembre 2023

ADENDA COMPLEMENTARIA A LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Caracterización de Flora y Vegetación

COMPROMISO AMBIENTAL VOLUNTARIO (CAV)
ESTABLECIMIENTO DE NUEVOS CULTIVOS Y HABILITACIÓN
DE NUEVAS HECTÁREAS DE RIESGO PARA LA COMUNA DE
SAN ANTONIO – REGIÓN DE VALPARAÍSO

PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA MONZA SOLAR DEFINICIÓN DE FORMACIONES VEGETACIONALES DEL CAV SUELO

Preparado por:

Bryan Carvajal Escobar, Ingeniero Forestal

Valentina Carmona, Ingeniera Forestal

Para

Monza Solar

Septiembre 2023

Contenido

1.	INTRODUCCIÓN	4
2.	OBJETIVOS	5
2.1.	Objetivo general	5
2.2.	Objetivos específicos	5
3.	METODOLOGÍA.....	6
3.1.	Antecedentes del área del CAV	6
3.2.	Análisis territorial de coberturas arbóreas a través de Sistemas de Información Geográfica (SIG) del área para el CAV y de terrenos aledaños	8
3.2.1.	Determinación de coberturas del área del CAV a través de imágenes satelitales	8
3.2.2.	Identificación de terrenos aledaños al área del CAV	9
3.3.	- Descripción de formaciones vegetacionales del área para el CAV y terrenos aledaños	9
3.3.1	Vegetación potencial del área de influencia	10
3.3.2	Identificación y caracterización de unidades vegetacionales para el área del CAV	10
3.3.3.	Parcelas de inventario forestal en terrenos aledaños	12
4.	RESULTADOS	14
4.1.	Análisis territorial de coberturas arbóreas a través de Sistmeas de Información Geográfica (SIG) del área para el CAV y de terrenos aledaños	14
4.1.1.	Determinación de coberturas a través de imágenes satelitales.....	14
4.1.2.	Identificación de terrenos aledaños al área del CAV	16
4.2.	Descripción de formaciones vegetacionales del área para el CAV y terrenos aledaños	18
4.2.1.	Vegetación potencial del área del CAV y terrenos aledaños	18
4.2.2.	Vegetación del Área del CAV (año 2023)	19
4.2.3.	Flora del Área del CAV (año 2023).....	21
4.2.4.	Vegetación de terrenos aledaños (año 2023)	24
5.	CONCLUSIONES	26
6.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	27
7.	APÉNDICE	29
7.1.	Apéndice 1.....	29
7.1.	Apéndice 2.....	30

Indice de figuras

Figura 1. Área de influencia del CAV, año 2023	6
Figura 2. Predio donde se aplicará CAV, a) mayo 2021 (antes de la corta) y b) octubre 2021 (después de la corta)	7
Figura 3. Cobertura de copa, año 2018. a) Área CAV y b) Terrenos aledaños	9
Figura 4. Distribución geográfica de parcelas digitales del área del CAV, diciembre 2018	14
Figura 5. Distribución geográfica de parcelas digitales del área del CAV, mayo 2021	15
Figura 6. Predios con formación vegetacional similar al área del CAV, año 2018	17
Figura 7. Pisos vegetacionales del área para el CAV y terrenos aledaños	19
Figura 8. Formaciones vegetacionales del área para el CAV, 2023	20
Figura 9. Formación vegetacional del área para el CAV (Año 2023)	21
Figura 10. Formación vegetacional de terrenos aledaños (Año 2023)	24
Figura 11. Distribución de las Parcelas muestreadas en los sectores aledaños al CAV.	25

Indice de tablas

Tabla 1. Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.	11
Tabla 2. Categorías de coberturas de la vegetación en proyección vertical	11
Tabla 3. Categorías de coberturas para listado florístico	12
Tabla 5. Superficies de las formaciones vegetacionales en el área del CAV, 2023	19
Tabla 6. Número de especies por familia del área para el CAV.	21
Tabla 7. Listado florístico del área CAV.	22
Tabla 8. Resumen de origen de especies según forma de crecimiento	23
Tabla 9. Frecuencia y Abundancia dentro de las parcelas Braun-Blanquet para el área del CAV	23
Tabla 10. Coberturas de copa por parcelas en los terrenos aledaños al CAV	24

1. INTRODUCCIÓN

En el marco de la evaluación ambiental del Proyecto Fotovoltaico Monza Solar, se presenta un compromiso ambiental voluntario, en adelante CAV, denominado “Establecimiento de nuevos cultivos y habilitación de nuevas hectáreas de riego para la región de Valparaíso” referida al impacto asociado a la pérdida temporal de uso agrícola de suelos productivos.

De acuerdo con lo anterior, el presente anexo tiene por objetivo la caracterización ambiental del componente Flora y Vegetación del área propuesta para el CAV de acuerdo a lo establecido en la “Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 2015) y Guía de Evaluación Ambiental “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF 2020).

El área para desarrollar el CAV se emplaza en la localidad de Cuncumén, comuna de San Antonio, Provincia de San Antonio, Región de Valparaíso. Posee una superficie total 7,38 ha en la cual se considera la implementación de un sistema de riego tecnificado para sumar nuevas hectáreas de riego a la región de Valparaíso.

Actualmente (año 2023), la totalidad de la zona a utilizar por el CAV presenta una formación de pradera donde predominan especies del tipo herbáceas. No obstante, y dada la observación N° 25 de la Adenda, la cual señala *“en la ubicación donde se realizarán estas obras en el sector de Cuncumén de la comuna de San Antonio, y que se realizó un análisis espacio temporal vía imágenes satelitales de Google Earth, en donde se evidencia que en los predios involucrados Rol 9056-52 y 9056-53 presentan intervenciones de la componente vegetal, con evidencia de rastros de quema y de corta, de las cuales no hay registro”*, se considera un análisis de la zona mediante la elaboración de parcelas digitales en imágenes satelitales de Google Earth de los años 2018 al 2023, además de la búsqueda de terrenos aledaños con similitud en cuanto a textura, coberturas de copa, composición y densidad, donde se realizarán parcelas de muestreo de inventario forestal para determinar la condición legal respecto a si la zona presentaba bosque nativo de forma previa a la corta señalada, esto porque los terrenos en cuestión (Roles 9056-52, 9056-53 y 9056-10) no tienen plan de manejo de bosque nativo.

Es importante señalar que el propietario del terreno a solicitado al Titular modificar la zona donde se emplazará el CAV, razón por la cual el presente análisis se realiza en la nueva zona propuesta.

Dado lo mencionado en los párrafos precedentes se realizó una visita a terreno el día viernes 25 de agosto del 2023, a cargo de dos especialistas de flora y vegetación, donde se realizó el método de Carta de Ocupación de Tierras (COT) y de Braun-Blanquet para el área del CAV, ya que tal como se señaló, actualmente solo presenta vegetación herbazal exótica, sin presencia de especies arbóreas ni arbustivas, destacando solo un par de individuos en la totalidad del área. Por otro lado, se realizó un inventario forestal a través de parcelas de muestreo de 1.000 m² en los terrenos aledaños con el fin de determinar coberturas arbóreas y así contrastar y predecir que formación había en el área del CAV antes de la corta.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

- Caracterización ambiental del componente flora y vegetación del área para el Compromiso Ambiental Voluntario de Suelo del proyecto fotovoltaico Monza Solar.

2.2. Objetivos específicos

- Análisis territorial de coberturas arbóreas a través de Sistemas de Información Geográfica (SIG) del área para el CAV y de terrenos aledaños con características similares.
- Descripción de formaciones vegetacionales del área para el CAV e inventario forestal para los terrenos aledaños.

3. METODOLOGÍA

3.1. Antecedentes del área del CAV

El área para desarrollar el CAV se emplaza en la localidad de Cuncumén, comuna de San Antonio, Provincia de San Antonio, Región de Valparaíso y posee una superficie total 7,38 ha (ver Figura 1).

Figura 1. Área de influencia del CAV, año 2023



Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth, 2023

Para el análisis que se presenta a continuación se realizó una revisión de la zona donde se emplazará el CAV mediante imágenes satelitales de Google Earth de los años 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. Como es posible apreciar entre los años 2018 y 2021 la zona muestra presencia de vegetación natural con especies arbóreas de densidades bajas (espinal típico de la zona central). Mientras que a fines del año 2021 se observa que la vegetación de la zona fue cortada. Finalmente, se indica que actualmente la zona presenta una formación vegetacional de pradera con especies herbáceas. El detalle de las imágenes disponibles en el periodo 2018-2023 se presentan en el Apéndice 2.

Para una mejor comprensión de lo anterior, a continuación se presentan las imágenes satelitales del área del CAV para mayo del 2021 (antes de la corta) y de octubre del 2021 (después de la corta):

Figura 2. Predio donde se aplicará CAV, a) mayo 2021 (antes de la corta) y b) octubre 2021 (después de la corta)



Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth

Dado lo anterior, el presente documento pretende determinar la formación vegetal del área del CAV para dos hitos: diciembre del 2018 y mayo 2021 (última imagen con vegetación natural). El análisis se realizará utilizando como base las imágenes satelitales de esos dos años ya que presentan mayor importancia en relación a coberturas de copa y claridad sobre las especies arbóreas. El detalle de las imágenes satelitales disponibles en Google Earth en el periodo 2018-2023 se presenta en el apéndice 2.

La determinación de la formación vegetal del área del CAV será realizado a través de dos mecanismos:

1. Se realizará un análisis territorial de coberturas arbóreas a través de parcelas digitales de las imágenes satelitales de diciembre 2018 y de mayo 2021 en el área del CAV.
2. Se realizará la búsqueda de terrenos aledaños con similitud en cuanto a textura, coberturas de copa, composición y densidad respecto a la vegetación antes de la corta, y se realizarán parcelas de muestreo de inventario forestal en dichos terrenos con el fin de determinar la condición legal respecto a si la vegetación antes de la corta correspondía a bosque nativo o no y predecir la condición del área CAV.

A continuación se presenta el detalle de los mecanismos mencionados:

3.2. Análisis territorial de coberturas arbóreas a través de Sistemas de Información Geográfica (SIG) del área para el CAV y de terrenos aledaños

3.2.1. Determinación de coberturas del área del CAV a través de imágenes satelitales

Con el objeto de determinar la vegetación en el área del CAV antes de la corta, principalmente vinculados a especies arbóreas, se realizó un análisis de fotointerpretación de imágenes satelitales disponibles en Google Earth con fecha diciembre 2018 y mayo 2021, con el fin de verificar como eran las condiciones de la vegetación del área de interés.

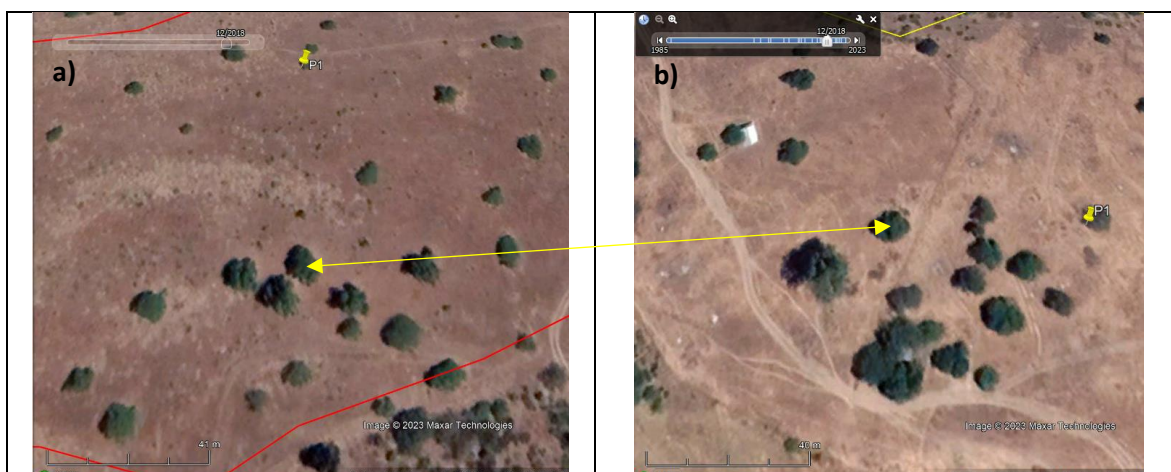
Se realizaron cuatro parcelas digitales de 1.000 m² con referencia a las imágenes satelitales mencionadas para definir la cobertura de copas de especies arbóreas a través de interpretación de textura y grano, lo que permite predecir de cierta manera las formaciones vegetacionales del área para el CAV.

Cabe señalar que la fotointerpretación de las coberturas de copas tiene como supuesto que todas las especies que se observan son consideradas como arbóreas, lo que fue corroborado en terreno respecto a los individuos de gran proporción de copa. De todas maneras, se consideran los individuos más pequeños como árboles para no subestimar el registro de cobertura.

3.2.2. Identificación de terrenos aledaños al área del CAV

Se realizó un diagnóstico de una imagen satelital de Google Earth antes de la corta y en el año 2023 con respecto a la vegetación en términos de textura, cobertura y densidad del área para el CAV y del entorno (ver Figura 3), con el fin de encontrar predios aledaños que tuviesen similitudes de la vegetación en la actualidad respecto al área del CAV antes de la corta y así homologar y predecir cuales eran las condiciones del área para desarrollar el CAV.

Figura 3. Cobertura de copa, año 2018. a) Área CAV y b) Terrenos aledaños



Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth, 2023

3.3. - Descripción de formaciones vegetacionales del área para el CAV y terrenos aledaños

La metodología para el muestreo se realizó en base a lo indicado por la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (2015)” y por la “Guía de evaluación ambiental de CONAF (2020)”, de esta manera se determinó que los métodos más adecuados para evaluar el componente flora y vegetación en el área de estudio es la carta de ocupación de tierra y método Braun- blanquet, para el caso del área del CAV, que actualmente solo presenta vegetación de tipo herbazal, sin presencia de especies arbóreas ni arbustivas, destacando solo un par de individuos en la totalidad del área. Por otro lado, para los terrenos aledaños la metodología más adecuada corresponde a inventario forestal con el fin de determinar coberturas arbóreas y así contrastar con la formación vegetal del área del CAV antes de la corta.

La metodología en detalle se describe a continuación:

3.3.1 Vegetación potencial del área de influencia

Se realizó la caracterización vegetal dentro del contexto biogeográfico en el área de influencia. El análisis se hace en base a la información bibliográfica de la “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert & Pliscoff, 2017).

3.3.2 Identificación y caracterización de unidades vegetacionales para el área del CAV

Carta de Ocupación de Tierra (COT): Para determinar el tipo de vegetación terrestre presente en el área de influencia, se utilizó la metodología de “Carta de ocupación de Tierras” propuesta por CEPE/CNRS¹ DE Montpellier, Francia y adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras y descrita por (Etienne & Prado, 1982) la cual consiste en realizar un muestreo de la vegetación en cada unidad encontrada, caracterizando cada uno de los tipos biológicos, junto con determinar la cobertura vegetal y las especies dominantes.

Para la definición de cada COT inicialmente se realiza una fotointerpretación con la cual se produce una primera definición de las unidades. Posteriormente esta información es completada con los datos obtenidos en terreno. Para este caso en particular, las unidades de vegetación son similares en todas las condiciones.

El método está orientado a la descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada, la descripción de la vegetación mediante este método involucra la evaluación de tres variables:

a. Formación vegetal en términos estructurales:

- Herbáceos: son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- Leñosos Bajos (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
- Leñosos Altos (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- Suculentos (cactus y chaguales): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

¹ Centre d'Eudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique

Tabla 1. Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.

Tipo Biológico	Estrato (m)
Arbóreo (Leñoso alto)	2-4
	4-8
	8-16
	16-32
	Mas de 32
Arbustivo (Leñoso bajo)	0-0,25
	0,25-0,5
	0,5-1
	1-2
Herbáceo	0-0,25
	0,25-0,5
	0,5-1
	1-2
	Mas de 2
Suculentas	0-0,25
	0,25-0,5
	0,5-1
	1-2
	Mas de 2

Fuente: Etienne y Prado (1982).

La cobertura o recubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos, tal como se observa en la siguiente tabla:

Tabla 2. Categorías de coberturas de la vegetación en proyección vertical

Índice	Cobertura	Densidad
1	1-5	Muy escasa
2	5-10	Escasa
3	10-25	Muy clara
4	25-50	Clara
5	50-75	Poco densa
6	75-90	Densa
7	90-100	Muy Densa

Fuente: Etienne y Prado (1982).

- b. Especies dominantes, definidas como aquellas especies que presentan el mayor porcentaje de cobertura en cada unidad.

- c. Grado de artificialización, según Etienne y Prado (1982), la artificialización es el proceso en el cual un medio natural es modificado por el hombre. De acuerdo con lo anterior, se categorizó en un orden creciente de alteración del ecosistema de las distintas unidades de vegetación y uso de suelos identificados dentro del área de influencia.

De esta manera, se puede determinar las unidades vegetacionales en el área de influencia y conocer la composición florística de dichas unidades.

Listado Florístico (Braun-Blanquete): El análisis de la flora se realizó mediante el método de Braun-Blanquet, el cual se utiliza para estimar la composición de especies a través de la cobertura, cuadrante o unidad de vegetación. Se analizó la cobertura de forma visual de cada especie vegetal, expresado mediante los índices propuestos para las parcelas de área mínima (Mueller-Dombois y Ellenberg, 1974). Las categorías se presentan a continuación:

Tabla 3. Categorías de coberturas para listado florístico

Código	Significado
p	Individuo fuera de la parcela, pero dentro de la formación.
r	Un solo individuo, cobertura despreciable.
+	Más individuos, cobertura muy baja.
1	Cobertura menor del 5%.
2	Cobertura del 5 al 25%.
3	Cobertura del 25 al 50%.
4	Cobertura del 50 al 75%
5	Cobertura igual o superior al 75%.

Fuente: Elaboración propia a partir de Mueller-Dombois y Ellenberg, (1974)

3.3.3. Parcelas de inventario forestal en terrenos aledaños

Para la determinación de las densidades (ind/ha) y coberturas (%). Se realizaron 6 parcelas cuadradas de 1000 m² que de acuerdo con la imagen satelital homologan la vegetación del año 2018 en el área donde se llevará a cabo el CAV. Las mediciones por parcela de acuerdo con el hábito de crecimiento de los individuos fueron:

- Árboles: Número de individuos por especie, diámetro de copa norte- sur, este-oeste, numero de vástagos, DAP y altura.
- Arbustos: Número de individuos por especie y diámetro de copa norte- sur, este-oeste y altura.
- Suculentas: Número de individuos por especie y diámetro de copa norte- sur, este-oeste y altura.

Cabe señalar que para este caso no se realiza listado florístico ya que el objetivo principal es definir las coberturas arbóreas para determinar la condición de bosque de acuerdo con la ley.

3.3.2 Campaña de terreno

La visita a terreno se realizó el viernes 25 de agosto del 2023, a cargo de dos especialistas de flora y vegetación, donde se realizó el método de Carta de Ocupación de Tierras (COT) y de Braun-Blanquet para el área del CAV y por otro lado, se realizó inventario forestal a través de parcelas de muestreo de 1.000 m² en los terrenos aledaños.

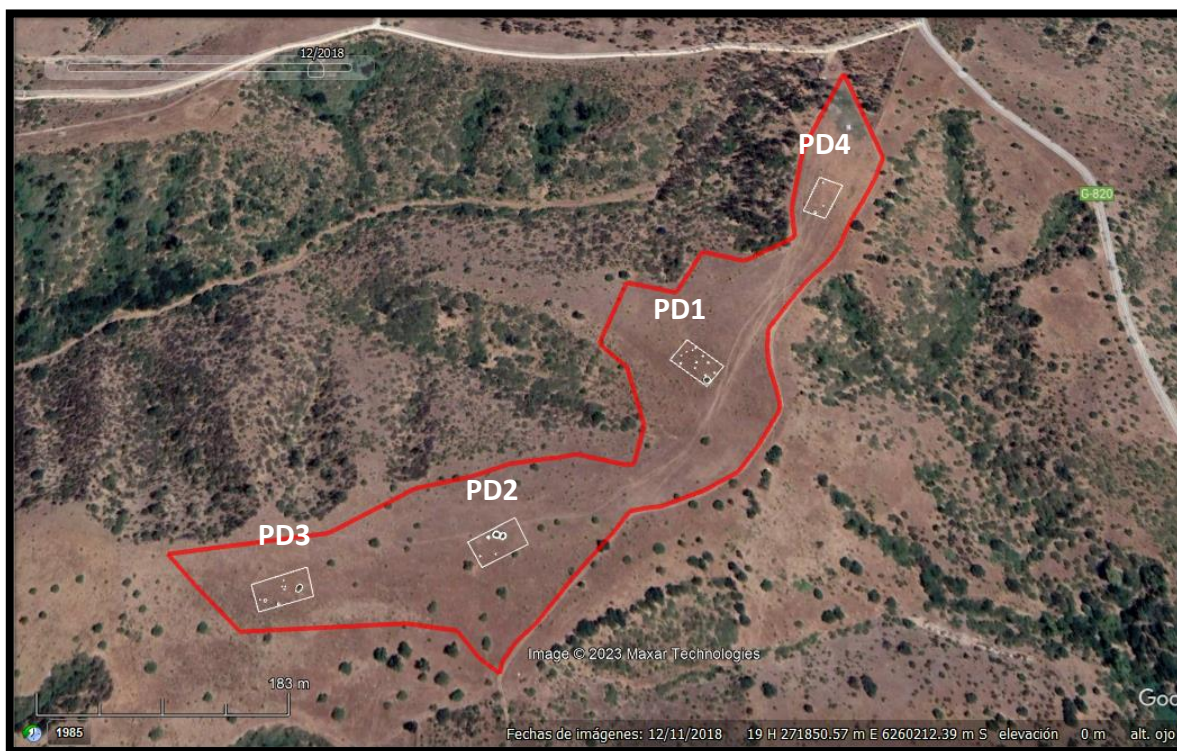
4. RESULTADOS

4.1. Análisis territorial de coberturas arbóreas a través de Sistemas de Información Geográfica (SIG) del área para el CAV y de terrenos aledaños

4.1.1. Determinación de coberturas a través de imágenes satelitales

Del análisis de las imágenes satelitales de Google Earth de diciembre del 2018 y mayo del 2021, se definieron las mismas cuatro (4) parcelas de 1.000 m² y se digitalizaron las coberturas de copas según lo observado en cada imagen², tal como se muestra en las siguientes figuras:

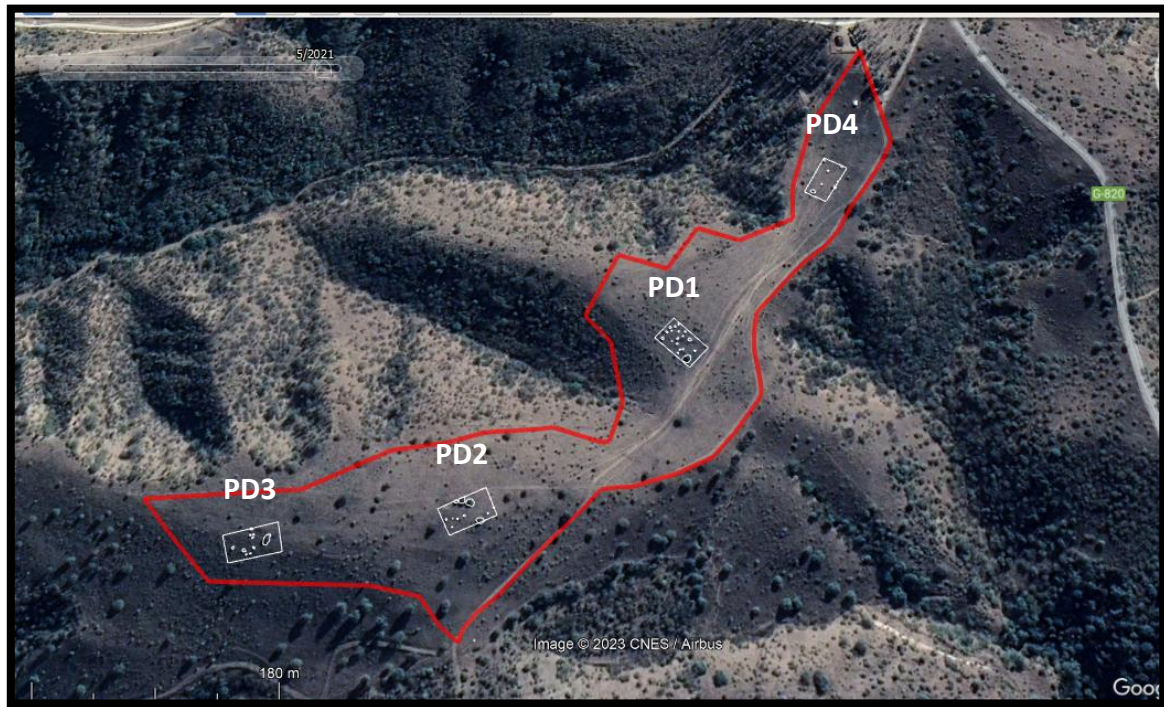
Figura 4. Distribución geográfica de parcelas digitales del área del CAV, diciembre 2018



Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth

² La información de las parcelas digitales se encuentra en formato KMZ y Excel en el Apéndice 1.

Figura 5. Distribución geográfica de parcelas digitales del área del CAV, mayo 2021



Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth

Los resultados de coberturas de copa de las parcelas digitales se presentan a continuación:

Tabla 4. Coberturas de copa de especies arbóreas de parcelas digitales del área del CAV

Parcela digital	Cobertura copa (%)	
	dic-18	may-21
PD1	4,4%	7,9%
PD2	5,0%	9,1%
PD3	3,16%	5,2%
PD4	0,8%	1,9%

Fuente: Elaboración propia

Tal como se observa en la tabla anterior, las parcelas digitales de la imagen de diciembre del 2018 presentan coberturas de copas menores al 5% en todos los casos, mientras que para el caso de la imagen de mayo del 2021, presentan coberturas que van de 1,9% a 9,1%. Cabe destacar que las parcelas digitales tienen el supuesto de que todas las copas que se logran ver a través de fotointerpretación se relacionan a especies arbóreas, ya que con esa consideración se evita subestimar la cobertura de copa.

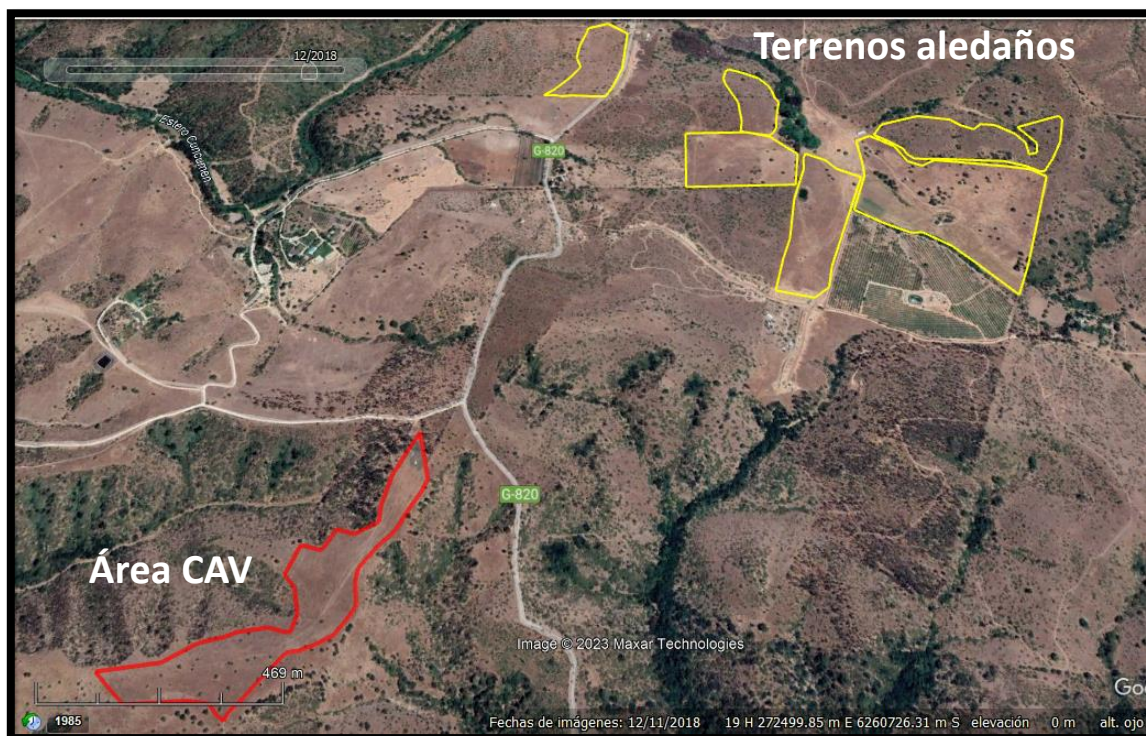
Para mayor detalle, se presenta los datos de coberturas de copas en el apendice 1 y un KMZ de referencia.

4.1.2. Identificación de terrenos aledaños al área del CAV

De acuerdo con el análisis de parcelas digitales y del entorno directo al área para el CAV, se identificaron varios sectores al norte, con similitudes de la vegetación en términos de textura, densidad y coberturas³, las que se distribuyen de acuerdo con la siguiente figura:

³ La información de los terrenos aledaños se encuentra en formato KMZ y Excel en el Apéndice 1.

Figura 6. Predios con formación vegetacional similar al área del CAV, año 2018 de referencia



Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth

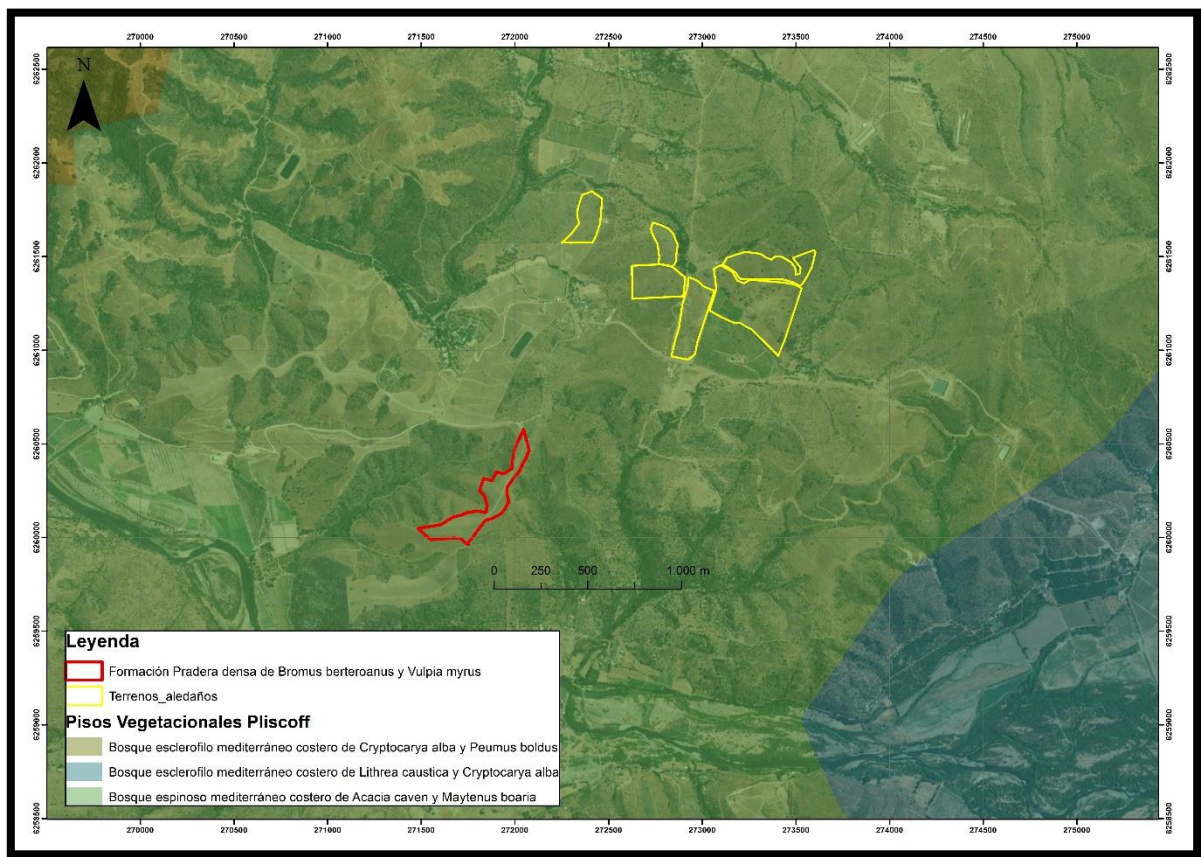
4.2. Descripción de formaciones vegetacionales del área para el CAV y terrenos aledaños

A continuación, se presenta los resultados de la visita a terreno respecto a la vegetación actual del área para desarrollar el CAV y los terrenos aledaños descritos anteriormente:

4.2.1. Vegetación potencial del área del CAV y terrenos aledaños

De acuerdo con la clasificación de Luebert y Pliscoff (2017), el área del CAV y de los terrenos aledaños, se ubican en el Piso Vegetacional Bosque Espinoso Mediterráneo Costero de *Acacia caven* – *Maytenus boaria* (ver Figura 7) que se caracteriza por conformarse de lomajes costeros del sur de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y norte de O'Higgins, entre 0 y 400 m de altitud, piso bioclimático mesomediterráneo seco hiperoceánico y oceánico (Luebert y Pliscoff, 2017). Esta formación está dominada por las especies arbóreas *Acacia caven* en la estrata arbórea alta y de *Maytenus boaria* en una estrata arbórea baja. Asimismo, *Proustia cuneifolia*, *Muehlenbeckia hastulata* y *Cestrum parqui* en la estrata arbustiva y una estrata de herbáceas, tanto perennes como anuales, nativas e introducidas, donde destaca la presencia de *Bromus berterioanus* y *Vulpia myuros* (Luebert y Pliscoff, 2016).

Figura 7. Pisos vegetacionales del área para el CAV y terrenos aledaños



Fuente: Elaboración propia

4.2.2. Vegetación del Área del CAV (año 2023)

Para describir la vegetación presente en el área de CAV 2023, se realizaron cuatro puntos de muestreo (más detalle en el Apéndice 1).

En el área del CAV se identificó sola una formación vegetal, que corresponde a un Herbazal denso de *Bromus berteroi* y *Vulpia myrus* en la totalidad de la superficie (7,38 ha). Ver Figura 8 y Tabla 5.

Tabla 5. Superficies de las formaciones vegetacionales en el área del CAV, 2023

Formación vegetal	Superficie (ha)	%
Herbazal denso de <i>Bromus berteroi</i> y <i>Vulpia myrus</i>	7,38	100%
Total	7,38	100%

Fuente: Elaboración propia

Figura 8. Formaciones vegetacionales del área para el CAV, 2023



Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se presenta la descripción de la vegetación en función de la Carta de Ocupación de Tierra (COT):

A) Herbazal denso de *Bromus berterianus* y *Vulpia myrus*

Corresponde a sectores en las laderas altas, con lomajes suaves, con pendientes entre 0 y 10%. El estrato arbóreo está dominado por individuos de *Acacia caven* menores a 2 metros de altura y acompañado por individuos de *Litsea caustica* con coberturas menores al 1%. El estrato herbáceo está dominado por individuos de *Bromus berterianus* y codominado por especies introducidas de *Vulpia myrus* que abarcan una superficie mayor al 75%, como especies acompañantes se encuentran *Fumaria agraria*, *Carduus pycnocephalus* y *Raphanus sativus*. (Ver Figura 9).

En función al grado de artificialización definido para la COT, se puede clasificar como un “Terreno de pastoreo y bosque nativo manejado” de acuerdo con lo definido por Etienne y Prado (1982).

Figura 9. Formación vegetacional del área para el CAV (Año 2023)



Fuente: Elaboración propia

4.2.3. Flora del Área del CAV (año 2023)

a) Riqueza de especies

Se identificaron un total de 16 especies descritas en el Catalogo de plantas vasculares de Chile (Rodriguez, R. et al. 2018), las cuales se encuentran distribuidas en 8 familias. De acuerdo a la Tabla 6, la familia más representativa es la Poaceae con un 37,5% del total.

Tabla 6. Número de especies por familia del área para el CAV.

Familia	Cantidad de especies	%
Anacardiaceae	1	6,3%
Asteraceae	2	12,5%
Brassicaceae	2	12,5%
Fabaceae	2	12,5%
Loasaceae	1	6,3%
Poaceae	6	37,5%
Polygonaceae	1	6,3%
Papaveraceae	1	6,3%
Total general	16	100%

Fuente: Elaboración propia

En el traslado pedestre realizado en el área del CAV, se identificaron 16 taxas, de los cuales 14 son herbáceas y solo dos arbóreas. En la siguiente tabla se muestra el listado total de la flora vascular identificada en el área del CAV.

Tabla 7. Listado florístico del área CAV.

Especie	Familia	Hábito de crecimiento	Origen	Categoría de conservación	D.S 68/2009
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Fabaceae	Árbol	Nativa		Originaria
<i>Aira caryophyllea</i> L.	Poaceae	Hierba anual	Introducido		
<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Poaceae	Hierba anual	Introducido		
<i>Brassica rapa</i> L.	Brassicaceae	Hierba anual	Introducido		
<i>Bromus berterianus</i> Colla	Poaceae	Hierba anual	Nativa		
<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Asteraceae	Hierba anual	Introducido		
<i>Cirsium vulgare</i> L.	Asteraceae	Hierba anual	Introducido		
<i>Fumaria agraria</i> Lag.	Papaveraceae.	Hierba anual	Introducido		
<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Anacardiaceae	Árbol	Endémica		Originaria
<i>Loasa plaei</i> Lindl.	Loasaceae	Hierba anual	Endémica		
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Poaceae	Hierba anual	Introducido		
<i>Raphanus sativus</i> L.	Brassicaceae	Hierba anual	Introducido		
<i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev	Poaceae	Hierba anual	Introducido		
<i>Rumex</i> sp.	Polygonaceae				
<i>Trifolium glomeratum</i> L.	Fabaceae	Hierba anual	Introducido		
<i>Vulpia myrus</i> (L.) C.C.Gmel. fma. megalura (Nutt.) Stace & R. Cotton	Poaceae	Hierba anual	Introducido		

Fuente: Elaboración propia.

b) Origen, estado de conservación y endemismo

En cuanto al origen fitogeográfico de las 16 especies de flora vascular catastradas, solo tres especies son nativas de Chile, 2 endémicas y 11 de origen introducido, este último representando el 68,7% del total. No se pudo determinar el origen de una especie, identificada solo a nivel de género (ver detalle en la Tabla 8).

Tabla 8. Resumen de origen de especies según forma de crecimiento

Hábito de crecimiento	Origen fitogeográfico				Total
	Indeterminado	Endémica	Introducido	Nativa	
Indeterminado	1	0	0	0	1
Árbol	0	1	0	1	2
Hierba anual	0	1	11	1	13
Total	1	2	11	2	16

Fuente: Elaboración propia.

c) Especies en Categoría de Conservación

De acuerdo a los procesos de clasificación para las especies normadas por el reglamento para la clasificación de especies silvestres, no se encontraron especies en categoría de conservación en el área del CAV.

d) Frecuencia y Abundancia

Se realizaron cuatro puntos de muestreo en el área del CAV, de acuerdo a la metodología de Braun-blanket. En función a las frecuencias de aparición de especies por parcela se observa que *Bromus berterioanus*, *Vulpia myrus* y *Carduus pycnocephalus* son las especies más observadas con un 100% de frecuencia, con relación a la abundancia solo las dos primeras presentaron las mayores abundancias con 14 y 10 respectivamente, vale decir, tanto *Bromus berterioanus* como *Vulpia myrus* se presentaron en todas las parcelas con las más altas coberturas (Ver Tabla 9).

Para mayor detalle revisar Apéndice 1.

Tabla 9. Frecuencia y Abundancia dentro de las parcelas Braun-Blanquet para el área del CAV

Especie	Frecuencia (%)	Abundancia
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	25%	0
<i>Aira caryophylllea</i> L.	50%	0
<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	75%	2
<i>Brassica rapa</i> L.	25%	2
<i>Bromus berterioanus</i> Colla	100%	14
<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	100%	4
<i>Cirsium vulgare</i> L.	50%	0
<i>Fumaria agraria</i> Lag.	75%	5
<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	25%	0
<i>Loasa placei</i> Lindl.	50%	1
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	50%	0
<i>Raphanus sativus</i> L.	75%	3
<i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev	50%	0
<i>Rumex</i> sp.	50%	0
<i>Trifolium glomeratum</i> L.	25%	1

<i>Vulpia myrus</i> (L.) C.C.Gmel. fma. megalura (Nutt.) Stace & R. Cotton	100%	10
--	------	----

Fuente: Elaboración propia.

4.2.4. Vegetación de terrenos aledaños (año 2023)

En los terrenos aledaños al área del CAV la vegetación que predomina corresponde a una pradera de *Bromus berterianus* y *Vulpia myrus* acompañados de individuos arbóreos de *Acacia caven* y *Schinus latifolius* (Ver Figura 10).

Figura 10. Formación vegetacional de terrenos aledaños (Año 2023)



Fuente: Elaboración propia.

Los resultados del inventario forestal respecto a las coberturas de copa de especies arbóreas y arbustivas de las seis parcelas de inventario forestal de 1000 m² desarrolladas en los terrenos aledaños al área del CAV se presentan a continuación:

Tabla 10. Coberturas de copa por parcelas en los terrenos aledaños al CAV

Especie	P1	P2	P3	P4	P5	P6
<i>Acacia caven</i>	0,39%	0,16%	5,88%	3,81%	1,84%	3,24%
<i>Schinus latifolius</i>	4,42%	3,34%	4,42%	--	1,96%	--
<i>Trevoa quinquenervia</i>	0,21%	--	0,08%	--	--	--
Total especies arbóreas	4,81%	3,50%	10,30%	3,81%	3,80%	3,24%

Fuente: Elaboración propia. Nota: Solo las especies *Acacia caven* y *Schinus lataifolius* corresponde a hábitos arbóreos.

De los resultados presentados en la Tabla 10, se desprende que solo la parcela P3 alcanza una cobertura algo mayor al 10%. La distribución de las parcelas se observa en la Figura 11:

Para mayor detalle revisar Apéndice 1, en donde se especifica las coordenadas de las parcelas (WGS84 19s) y la cobertura por individuo, DAP y altura.

Figura 11. Distribución de las Parcelas muestreadas en los sectores aledaños al CAV.



Fuente: Elaboración propia.

5. CONCLUSIONES

En el área del CAV (año 2023) se presenta solo una formación vegetal, correspondiente a una pradera densa de *Bromus berterianus* y *Vulpia myuros* con algunos individuos aislados de especies arbóreas. En total se identificaron 16 especies, las que se distribuyen en 8 familias, siendo las Poaceas la más representativa. Respecto a los hábitos de crecimiento, 13 especies corresponden a hierbas anuales. Con relación al origen fitogeográfico, destacan las especies introducidas con 11 taxas, lo que equivale 68% del catastro.

Al observar imágenes satelitales del año 2018-2023, el área del CAV presentaba una vegetación natural con mayor presencia de especies arbóreas hasta mayo del 2021, ya que en octubre de ese año, la imagen satelital muestra la condición actual de la vegetación (pradera). La imagen de diciembre del 2018 y de mayo 2021 fueron seleccionada para determinar a través de fotointerpretación de parcelas digitales las coberturas de copa. En paralelo se realiza además la evaluación a través de inventario forestal de terrenos aledaños que en el 2023 presenten similitudes en cuanto a textura, cobertura, densidad, entre otros, que permita predecir la condición de la vegetación del área del CAV antes de la corta.

Los resultados de las parcelas digitales para diciembre del 2018 muestran que la mayor parte del terreno presenta coberturas arbóreas que no superan el 5%, mientras que la imagen satelital de mayo del 2021 muestra coberturas arbóreas con registros desde 1,9% a 9,1%. Además y de forma paralela, los resultados del inventario forestal obtenido en los terrenos aledaños en el 2023 presentan coberturas de copas que no superaron el 10% en 5 de 6 parcelas, mientras que parcela restante presenta cobertura de 10,3%. Estos antecedentes se relacionan y complementan respecto al hecho de que gran parte del área del CAV antes de la corta no constituía bosque, sino que representaba una formación de pradera acompañada de individuos arbóreos, típico escenario de la zona central, donde la vegetación nativa se ve degradada por actividades agrícolas.

Como consideración final cabe destacar que el área del CAV, en el 2023, no presenta especies o formaciones vegetacionales cuya afectación este regulada bajo la Ley 20.283 y/o el D.S. 68/2009, ya que ni la composición de especies está reglamentada ni las características de estas unidades vegetacionales constituyen bosque nativo o formaciones xerofíticas.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CONAF. 2020. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la Participación de CONAF en el SEIA. Santiago, Chile. 159 pp.
- ETIENNE, M. y C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 125 p.
- LUEBERT, F. y PLISCOFF, P. 2017. Sinopsis climática y vegetacional de Chile. 2° edición. Editorial Universitaria. 316 p.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2009. Decreto Supremo N° 68: Establece, Aprueba y Oficializa. Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País, agosto 2009. 7p.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011a. Decreto Supremo N°33: Aprueba y Oficializa Quinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, septiembre 2011. 3p.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011b Decreto Supremo N°41: Aprueba y Oficializa Sexta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, noviembre 2011. 5p.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011c. Decreto Supremo N°42: Aprueba y Oficializa Séptima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, noviembre 2011, 5p.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2012. Decreto Supremo N°19: Aprueba y Oficializa Octava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, junio 2012. 4p.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2013. Decreto Supremo N°13, Aprueba y Oficializa Novena Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, abril 2013. 3p.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2014. Decreto Supremo N°52. Aprueba y Oficializa Décimo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, marzo 2014. 5p.

-
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2015. Decreto Supremo N°38. Aprueba y Oficializa Undécimo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, septiembre 2015. 4p.
 - MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2016. Decreto Supremo N°16: Aprueba y Oficializa Duodécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, septiembre 2016. 5p.
 - MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2017. Decreto Supremo N° 6, Aprueba y Oficializa Décimo tercer Proceso Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
 - MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2018. Decreto Supremo N° 79, Aprueba y Oficializa Décimo cuarto Proceso Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
 - MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2019. Decreto Supremo N° 23, Aprueba y Oficializa Décimo quinto Proceso Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
 - MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2020. Decreto Supremo N° 16, Aprueba y Oficializa Décimo sexto Proceso Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
 - RODRIGUEZ, R. et al. 2018. Catálogo de plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 430pp.
 - SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL (SEA). 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 96pp.

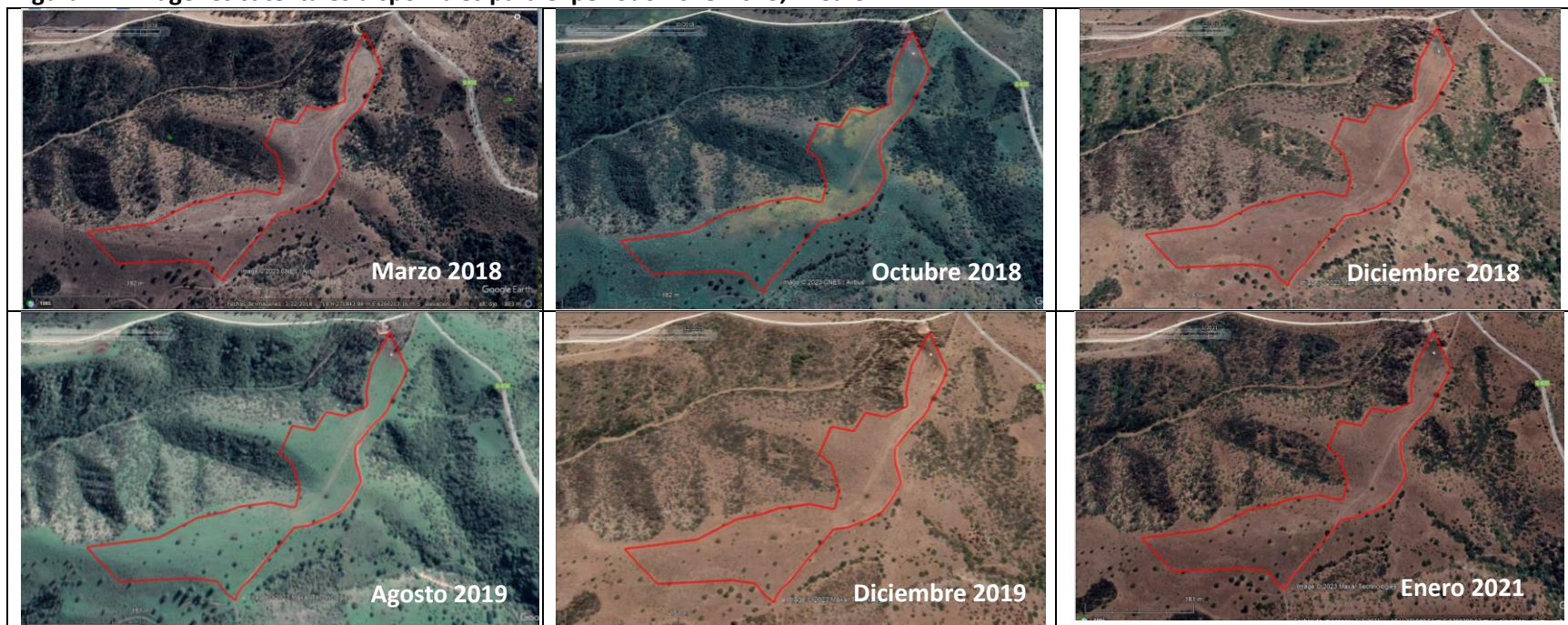
7. APÉNDICE

7.1. Apéndice 1

Se adjunta planilla Excel “Apéndice 1 CAV suelo” con las bases de datos de las parcelas digitales del área del CAV en el 2018, inventario forestal de los terrenos aledaños y listado florístico del CAV 2023 y la información territorial en formato KMZ.

7.1. Apéndice 2

Figura 12. Imágenes satelitales disponibles para el periodo 2018-2023, Área CAV





Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth